

第四届全国大学生数学竞赛预赛试卷

(非数学类, 2012 年 10 月)

一、解答下列各题 (共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

2. 求通过直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 3z + 2 = 0, \\ 5x + 5y - 4z + 3 = 0 \end{cases}$ 的两个互相垂直的平面 π_1 和 π_2 , 使其中一个平面过点 $(4, -3, 1)$.

3. 已知函数 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, 确定常数 a, b , 使得函数 $z = z(x, y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0.$$

4. 若函数 $u = u(x)$ 连续可微, $u(2) = 1$, 且曲线积分 $\int_L (x + 2y)u \, dx + (x + u^3)u \, dy$ 在右半平面上与路径无关, 求 $u(x)$.

5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} \, dt$.

二、(本题 10 分) 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} |\sin x| \, dx$.

三、(本题 10 分) 求方程 $x^2 \sin \frac{1}{x} = 2x - 501$ 的近似解, 精确到 0.001.

四、(本题 12 分) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, $f''(0) > 0$, 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(\mu)}{f(x) \sin^3 \mu}, \text{ 其中 } \mu \text{ 是曲线 } y = f(x) \text{ 在点 } P(x, f(x)) \text{ 处的切线在 } x \text{ 轴上的截距.}$$

五、(本题 12 分) 求最小的实数 C , 使得满足 $\int_0^1 |f(x)| \, dx = 1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) \, dx \leq C$.

六、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, 区域 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($t > 0$)

所围成的部分, 定义三重积分 $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dv$, 求 $F'(t)$.

七、(本题 12 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数,

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.